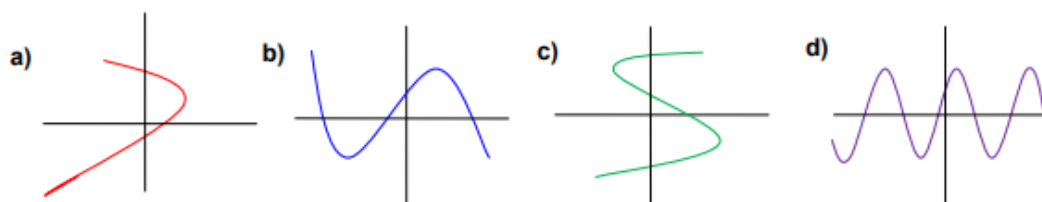
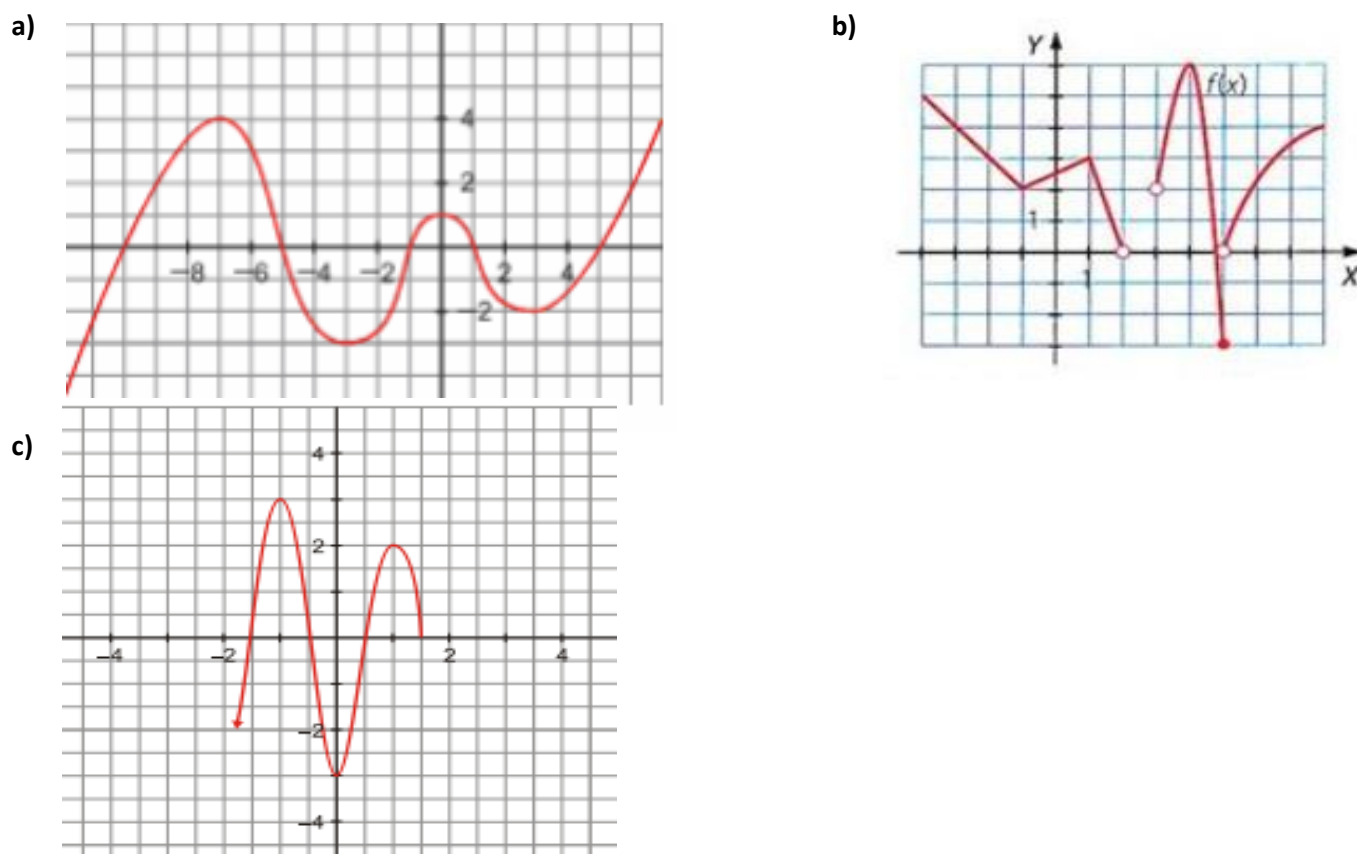


1.- Explica cuáles de las siguientes correspondencias son funciones:



- 2.- Dada $f(x) = \sqrt{x}$, se pide:
- Razonar que se trata de una función.
 - Calcular $f(4)$, $f(1)$, $f(0)$, $f(-9)$, $f(1/4)$, $f(2)$ y $f(\sqrt{2})$
 - Hallar la antiimagen de 3, de 25 y de -4
 - Razonar cuál es su $\text{Dom}(f)$ e $\text{Im}(f)$

3.- Explica si son funciones y estudia: el dominio y el recorrido:



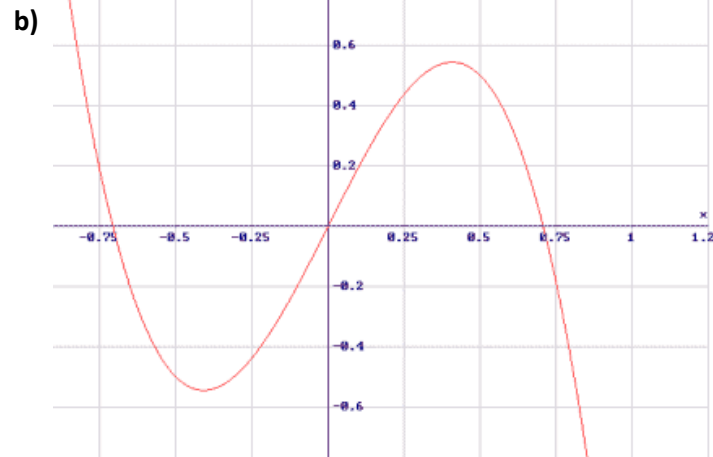
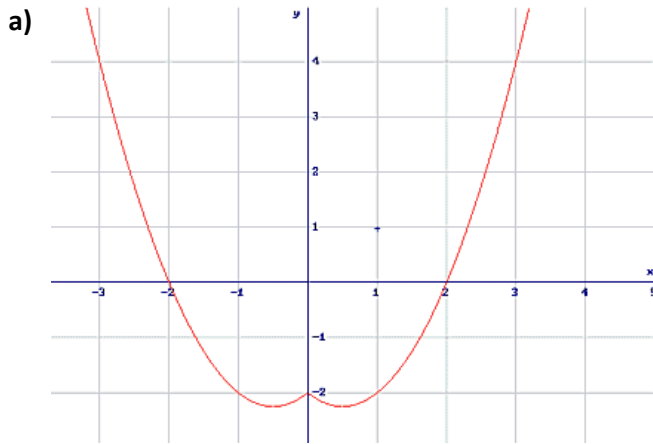
4.- Representa gráficamente las siguientes funciones y comprueba lo obtenido con Geogebra:

a) $f(x) = x^3 - 3x$ b) $y = \frac{x+2}{x-1}$ c) $y = x^4 - 2x^2$ d) $y = \frac{2x}{x^2 + 1}$

5.- Halla los puntos de corte con los ejes de las funciones del ejercicio anterior:

a) $f(x) = x^3 - 3x$ b) $y = \frac{x+2}{x-1}$ c) $y = x^4 - 2x^2$ d) $y = \frac{2x}{x^2 + 1}$

6.- Explica si las siguientes funciones son simétricas (pares o impares):



7.- Considerando la relación siguiente: “A cada número real le hacemos corresponder su parte decimal” (por ejemplo: al 3,15 le corresponde 0,15). Se pide:

a) Explica si es una función.

b) Realiza una tabla de valores.

c) Representa gráficamente dicha correspondencia.

d) Estudia el dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, continuidad, monotonía y extremos relativos y absolutos.

8.- Representa gráficamente las siguientes funciones e indica el dominio y el recorrido, comprueba tus resultados con Geogebra:

$$a) f(x) = \begin{cases} 3x + 1 & \text{si } x < 1 \\ 4x & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \quad b) f(x) = \begin{cases} -2x + 1 & \text{si } x < 2 \\ x + 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases} \quad c) f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 4 \\ 2x & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$